

Universitätsbibliotheksverwaltungssystem

Speicherberechnungstabelle

Schätzungen für Produktionsumgebung

Dieses Dokument enthält Speicherberechnungen für eine mittelgroße Universitätsbibliothek in einer Produktionsumgebung.

Geschätzte Datenmengen

Entität	Geschätzte Datensätze	Begründung
PERSON	50.000	Alle Personen (Studenten, Dozenten, Personal) über 5–10 Jahre
MITGLIED	45.000	Aktive und inaktive Bibliotheksmitglieder
BIBLIOTHEKAR	50	Aktuelles und ehemaliges Bibliothekspersonal
KATEGORIE	100	Buchklassifizierungskategorien
VERLAG	5.000	In der Sammlung vertretene Verlage
AUTOR	50.000	Autoren der Bücher in der Sammlung
BUCH	200.000	Eindeutige Buchtitel (Metadaten)
BUCHEXEMPLAR	500.000	Physische Buchexemplare (durchschn. 2,5 pro Titel)
BUCH_AUTOR	300.000	Buch–Autor–Beziehungen (durchschn. 1,5 Autoren/Buch)
AUSLEIHE	2.000.000	Historische Ausleihtransaktionen (5 Jahre)
RESERVIERUNG	100.000	Historische Reservierungsdatensätze

Detaillierte Speicherberechnung nach Tabelle

1. PERSON (Supertyp)

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
person_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
vorname	VARCHAR(50)	10	Durchschnittliche Länge
nachname	VARCHAR(50)	15	Durchschnittliche Länge
email	VARCHAR(100)	30	Durchschnittliche Länge

telefon	VARCHAR(20)	15	Durchschnittliche Länge
erstellt_am	TIMESTAMP	8	Zeitstempel
aktualisiert_am	TIMESTAMP	8	Zeitstempel
Speicher pro Datensatz		→ 4 + 10 + 15 + 30 + 15 + 8 + 8 = 90	
Geschätzte Datensätze		50.000	
Gesamtspeicherbedarf		→ 90 × 50.000 = 4.500.000 Bytes (≈ 4,29 MB)	

2. MITGLIED (Subtyp)

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
mitglied_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
person_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
mitgliedstyp	VARCHAR(20)	10	Durchschnittliche Länge
registrierungsdatum	DATE	4	Datum
status	VARCHAR(20)	8	Durchschnittliche Länge
Speicher pro Datensatz		→ 4 + 4 + 10 + 4 + 8 = 30	
Geschätzte Datensätze		45.000	
Gesamtspeicherbedarf		→ 30 × 45.000 = 1.350.000 Bytes (≈ 1,29 MB)	

3. BIBLIOTHEKAR (Subtyp)

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
bibliothekar_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
person_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
einstellungsdatum	DATE	4	Datum
Speicher pro Datensatz		→ 4 + 4 + 4 = 12	
Geschätzte Datensätze		50	
Gesamtspeicherbedarf		→ 12 × 50 = 600 Bytes (≈ 0,0006 MB)	

4. KATEGORIE

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
kategorie_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
kategorienname	VARCHAR(50)	20	Durchschnittliche Länge
beschreibung	TEXT	100	Durchschnittliche Länge
Speicher pro Datensatz		$\rightarrow 4 + 20 + 100 = 124$	
Geschätzte Datensätze		100	
Gesamtspeicherbedarf		$\rightarrow 124 \times 100 = 12.400$ Bytes ($\approx 0,012$ MB)	

5. VERLAG

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
verlag_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
verlagsname	VARCHAR(100)	30	Durchschnittliche Länge
land	VARCHAR(50)	15	Durchschnittliche Länge
webseite	VARCHAR(200)	40	Durchschnittliche Länge
Speicher pro Datensatz		$\rightarrow 4 + 30 + 15 + 40 = 89$	
Geschätzte Datensätze		5.000	
Gesamtspeicherbedarf		$\rightarrow 89 \times 5.000 = 445.000$ Bytes ($\approx 0,42$ MB)	

6. AUTOR

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
autor_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
vorname	VARCHAR(50)	10	Durchschnittliche Länge
nachname	VARCHAR(50)	15	Durchschnittliche Länge
biografie	TEXT	200	Durchschnittliche Länge
land	VARCHAR(50)	15	Durchschnittliche Länge
Speicher pro Datensatz		$\rightarrow 4 + 10 + 15 + 200 + 15 = 244$	
Geschätzte Datensätze		50.000	

Gesamtspeicherbedarf		→ $244 \times 50.000 =$ 12.200.000 Bytes (≈ 11,64 MB)	
-----------------------------	--	---	--

7. BUCH

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
buch_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
isbn	VARCHAR(13)	13	Feste Länge
titel	VARCHAR(200)	50	Durchschnittliche Länge
erscheinungsjahr	INTEGER	4	Ganzzahl
auflage	VARCHAR(50)	10	Durchschnittliche Länge
kategorie_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
verlag_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
Speicher pro Datensatz		→ $4 + 13 + 50 + 4 + 10$ + $4 + 4 = 89$	
Geschätzte Datensätze		200.000	
Gesamtspeicherbedarf		→ $89 \times 200.000 =$ 17.800.000 Bytes (≈ 16,98 MB)	

8. BUCHEXEMPLAR

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
exemplar_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
buch_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
barcode	VARCHAR(50)	20	Durchschnittliche Länge
anschaffungsdatum	DATE	4	Datum
zustand	VARCHAR(20)	10	Durchschnittliche Länge
status	VARCHAR(20)	12	Durchschnittliche Länge
Speicher pro Datensatz		→ $4 + 20 + 4 + 10 +$ $12 = 54$	
Geschätzte Datensätze		500.000	
Gesamtspeicherbedarf		→ 54×500.000 = 27.000.000 Bytes ≈ 25,75 MB	

9. BUCH_AUTOR (Brückentabelle)

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
buch_id	INTEGER	4	Primärschlüssel, Fremdschlüssel
autor_id	INTEGER	4	Primärschlüssel, Fremdschlüssel
Speicher pro Datensatz		→ 4 + 4 = 8	8 Bytes
Geschätzte Datensätze		300.000	300.000
Gesamtspeicherbedarf		→ 8 × 300.000 = 2.400.000 Bytes ≈ 2,29 MB	2.400.000 Bytes ≈ 2,29 MB

10. AUSLEIHE

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
ausleihe_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
exemplar_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
mitglied_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
bibliothekar_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
ausleihdatum	DATE	4	Datum
fälligkeitsdatum	DATE	4	Datum
rückgabedatum	DATE	4	Datum (nullable)
status	VARCHAR(20)	10	Durchschnittliche Länge
strafbetrag	DECIMAL(10,2)	8	Dezimalzahl
Speicher pro Datensatz		→ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 10 + 8 = 46	
Geschätzte Datensätze		2.000.000	
Gesamtspeicherbedarf		→ 46 × 2.000.000 = 92.000.000 Bytes ≈ 87,74 MB	

11. RESERVIERUNG

Attribut	Datentyp	Länge (Bytes)	Hinweise
reservierung_id	INTEGER	4	Primärschlüssel
buch_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
mitglied_id	INTEGER	4	Fremdschlüssel
reservierungsdatum	DATE	4	Datum
status	VARCHAR(20)	10	Durchschnittliche Länge

Speicher pro Datensatz		→4 + 4 + 4 + 4 + 10 = 26	
Geschätzte Datensätze		100.000	
Gesamtspeicherbedarf		→26 × 100.000 = 2.600.000 Bytes ≈ 2,48 MB	

Zusammenfassungstabelle

Entität (Tabelle)	Speicher pro Datensatz (Bytes)	Geschätzte Datensätze	Gesamtspeicher (Bytes)	Gesamtspeicher (MB)
PERSON	90	50.000	4.500.000	4,29
MITGLIED	30	45.000	1.350.000	1,29
BIBLIOTHEKAR	12	50	600	0,0006
KATEGORIE	124	100	12.400	0,012
VERLAG	89	5.000	445.000	0,42
AUTOR	244	50.000	12.200.000	11,64
BUCH	89	200.000	17.800.000	16,98
BUCHEXEMPLAR	54	500.000	27.000.000	25,75
BUCH_AUTOR	8	300.000	2.400.000	2,29
AUSLEIHE	46	2.000.000	92.000.000	87,74
RESERVIERUNG	26	100.000	2.600.000	2,48
GESAMT (Nur Daten)		3.250.150	160.307.600	152,88